

Вопросы к экзамену по курсу «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 2 КУРС. 4 СЕМЕСТР.

1. Числовые ряды. Необходимый признак сходимости ряда. Критерий Коши. Свойства сходящихся рядов.
2. Признаки сходимости рядов с неотрицательными членами.
3. Свойства абсолютно сходящихся рядов. Условная сходимость. Теорема Римана. Признаки сходимости Лейбница, Дирихле и Абеля.
4. Функциональные последовательности и ряды. Равномерная сходимость. Критерий Коши. Признаки равномерной сходимости.
5. Свойства равномерно сходящихся последовательностей и рядов.
6. Степенные ряды. Теоремы Абеля. Радиус и круг сходимости степенного ряда.
7. Разложение функции в ряд Тейлора. Ряды Тейлора основных элементарных функций.
8. Свойства собственных интегралов, зависящих от параметра.
9. Несобственные интегралы, зависящие от параметра. Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости. Признаки Абеля и Дирихле.
10. Свойства несобственных интегралов, зависящих от параметра.
11. Гамма и бета- функции.
12. Тригонометрический ряд Фурье. Минимальное свойство коэффициентов ряда Фурье. Теорема Римана. Признак Дини и его следствие. Ряды Фурье четных и нечетных периодических функций. Комплексная форма записи ряда Фурье.
13. Интеграл Фурье. Сходимость интеграла Фурье. Преобразование Фурье и его свойства (ограниченность, теоремы подобия, смещения, запаздывания, преобразование Фурье производной, производная преобразования Фурье). Свертка. Преобразование Фурье свертки. Теорема Планшереля. Теорема Котельникова.
14. Формула Стирлинга.